ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS TEMÁTICAS Y SERIES MULTITEMPORALES

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Prevención de Riesgos

La iniciativa propone actualizar información de expansión urbana y exposición a inundaciones, deslizamientos y calor para apoyar la prevención de riesgos a la salud y la coordinación entre MSPAS y municipalidades.

ÁMBITO TERRITORIAL
Región metropolitana de Guatemala

SUPERFICIE ENMASCARADA
2,206.5 km² (220,650 ha)

COBERTURA MULTITEMPORAL
10 Láminas · 2017–2024

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Equipo técnico: Andres Barrionuevo

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)



Recorte Oficial: Polígono de la Zona de Estudio (EPSG:4326) **Centro: 14.578°N, 90.485°W**

1. Delimitación y Enmascaramiento Territorial

Todas las capas satelitales y productos derivados de Copernicus se presentan recortados visualmente con el polígono oficial de la zona de estudio (`perimetro_zona_estudio.geojson`) y su doble contorno amarillo/blanco para concentrar el diagnóstico en **Región metropolitana de Guatemala** (2,206.5 km²).

2. Series Multitemporales (2017–2024)

El Atlas integra los mosaicos anuales sin nubes **Sentinel-2 Cloudless (2018–2024)**, la serie anual de uso del suelo **LULC 10 m (2017–2023)** y los índices espectrales e imágenes de radar multianuales disponibles interactivamente en el portal web.

3. Gobernanza e Instituciones Participantes

Instituciones: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

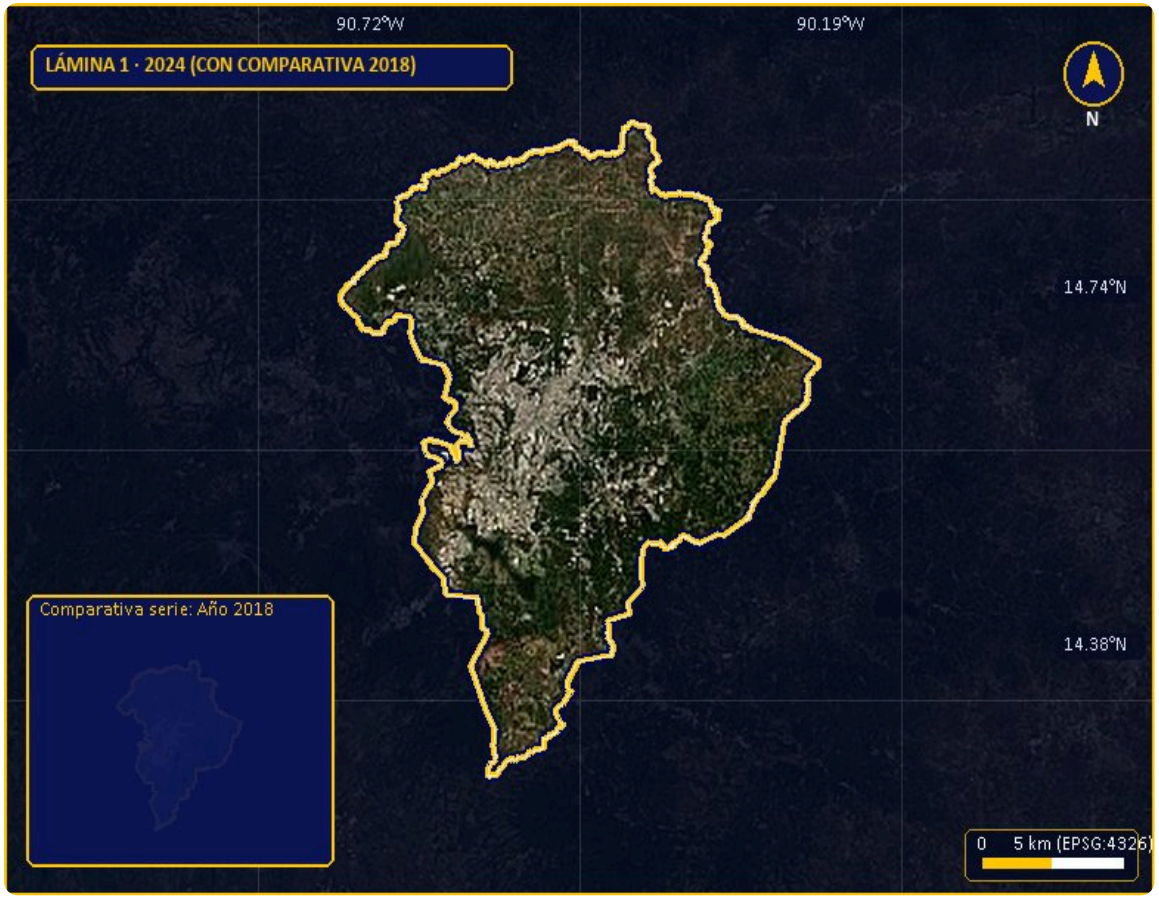
Tema visual común: `2.0.0-copernicus-2026`

CATÁLOGO DE LAS 10 LÁMINAS TEMÁTICAS COPERNICUS INCLUIDAS EN ESTE ATLAS

LÁMINA / PÁG.	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE COPERNICUS	EXPRESIÓN / PARÁMETRO	AÑOS / VARIANTES
Lámina 1 (Pág. 3)	**Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)**	Copernicus Sentinel-2A/2B MSI · EOX Cloudless Annual Mosaics (10 m)	Color Verdadero RGB (B04: 665 nm · B03: 560 nm · B02: 490 nm)	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 2 (Pág. 4)	**Geomorfología, Elevación Hipsométrica y Pendientes (Copernicus DEM GLO-30)**	Copernicus DEM GLO-30 (DSM oficial de 30 m derivado de TanDEM-X / Airbus)	Elevación ortométrica H (m s.n.m.) + Sombreado Analítico de Pendiente (Azimut 315°)	**Relieve 3D + Hipsometría (30 m), Curvas Topográficas**
Lámina 3 (Pág. 5)	**Cobertura Terrestre y Mancha Urbana Consolidada 10 m (Copernicus ESA WorldCover)**	Copernicus Sentinel-1 SAR + Sentinel-2 MSI · ESA WorldCover 10 m (v100 / v200)	Clasificación supervisada multitemporal en 11 clases globales (10 m)	**2020 (v100), 2021 (v200)**
Lámina 4 (Pág. 6)	**Dinámica Multitemporal de Uso y Cobertura del Suelo 10 m (Serie Sentinel-2 2017–2023)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) · Modelo Deep Learning Impact Observatory / Esri	Clasificación anual recurrente 2017–2023 sobre escenas Sentinel-2 de 10 m	**2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**
Lámina 5 (Pág. 7)	**Vigor Vegetal Urbano, Corredores Ecológicos e Islas Verdes (Índice NDVI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Reflectancia de Superficie BOA · Bandas B08 y B04 a 10 m)	NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Rango escalado [-0.20, 0.85]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 6 (Pág. 8)	**Densidad de Edificación, Techos e Impermeabilización Superficial (Índice NDBI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda SWIR1 B11 a 20 m y NIR B08 a 10 m)	NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Rango escalado [-0.35, 0.35]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 7 (Pág. 9)	**Humedad Superficial, Drenaje Natural y Estrés Hídrico Urbano (Índice NDWI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda Verde B03 y NIR B08 a 10 m)	NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) · Rango escalado [-0.60, 0.50]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 8 (Pág. 10)	**Compuestos Multiespectrales en Falso Color Infrarrojo (VNIR) y SWIR Urbano (2018–2024)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (VNIR B08-B04-B03 a 10 m y SWIR B12-B8A-B04 a 20 m)	VNIR = RGB(B08, B04, B03) · SWIR Urbano = RGB(B12, B8A, B04)	**VNIR 2018..2024, SWIR Urbano 2018..2024**
Lámina 9 (Pág. 11)	**Morfología Urbana y Rugosidad Estructural por Radar (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC)**	Copernicus Sentinel-1A/1B C-Band SAR (5.405 GHz · GRD RTC 10 m, todo tiempo día/noche)	Compuesto Polarimétrico RGB(VV, VH, VV/VH) y Co-polarización VV	**Compuesto VV-VH 2018..2024, Polarización VV 2018..2024**
Lámina 10 (Pág. 12)	**Dinámica Histórica de Agua Superficial y Susceptibilidad de Inundación (Copernicus JRC)**	Copernicus Joint Research Centre (JRC) Global Surface Water (Serie multitemporal 30 m)	Frecuencia de ocurrencia de lámina de agua W_occ ∈ [0 %, 100 %]	**Serie histórica consolidada 1984–2021 (30 m)**

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2A/2B MSI · EOX Cloudless Annual Mosaics (10 m)

Fórmula / Combinación: `Color Verdadero RGB (B04: 665 nm · B03: 560 nm · B02: 490 nm)`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

Permite inspeccionar visualmente la evolución física del territorio año por año entre 2018 y 2024. Al alternar la serie multitemporal dentro del límite de la zona de estudio, se identifican nuevas urbanizaciones, apertura de vialidades, pérdida de cobertura arbórea y consolidación de bordes urbanos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C8CDD6	Gris claro, blanco y ocre rosado — Tejido urbano consolidado, cubiertas industriales y hormigón
#D99B52	Ocre intenso y marrón claro — Suelo desnudo, terracerías y frentes de expansión urbana activa
#1B5E20	Verde oscuro continuo — Bosque denso, vegetación ribereña y parques metropolitanos
#7CB342	Verde claro y medio — Pastizales, agricultura periurbana y áreas verdes abiertas
#0A2E46	Azul profundo a turquesa oscuro — Cuerpos de agua, ríos, embalses y esteros

Geomorfología, Elevación Hipsométrica y Pendientes (Copernicus DEM GLO-30)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus DEM GLO-30 (DSM oficial de 30 m derivado de TanDEM-X / Airbus)

Fórmula / Combinación: `Elevación ortométrica H (m s.n.m.) + Sombreado Analítico de Pendiente (Azimut 315°)`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

Delimita el anfiteatro topográfico, las laderas de fuerte pendiente (>15°–30°) y los fondos de valle aluviales dentro de la zona de estudio. Es determinante para evaluar amenazas por deslizamiento, escorrentía torrencial y aptitud física para la expansión de infraestructura urbana.

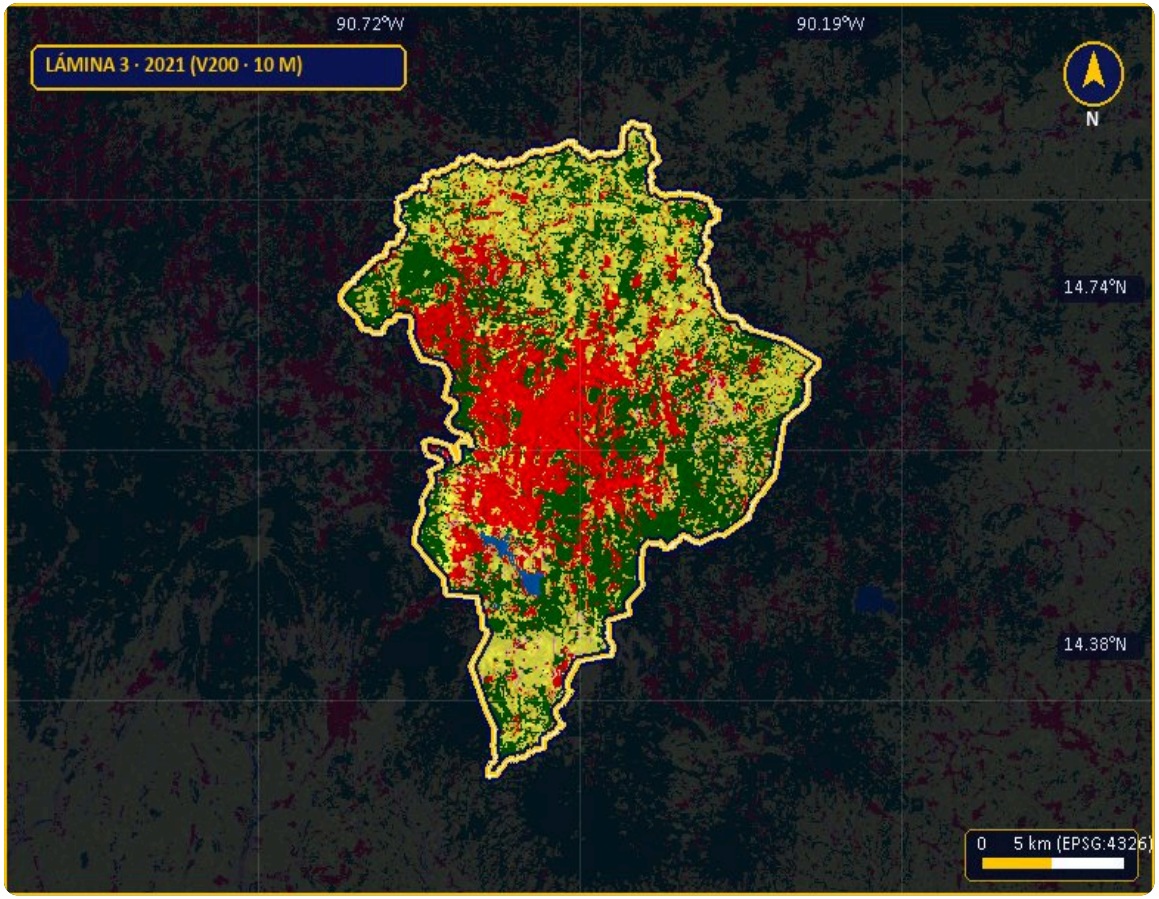
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#3E8E63	Verde azulado suave — Planicies bajas, llanuras aluviales y fondos de valle (<5° de pendiente)
#D9C589	Amarillo crema y ocre claro — Piedemonte y lomas de transición con pendiente moderada (5°–15°)
#9E734E	Marrón cálido y siena — Laderas pronunciadas, escarpes y cañones fluviales (>15°–30°)
#4A5568	Gris pizarra oscuro (sombreado) — Vertientes en umbría, barrancos profundos y taludes críticos
#F8FAFC	Blanco brillante — Cumbres, divisorias de aguas y crestas topográficas principales

Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Relieve 3D + Hipsometría (30 m) | Curvas Topográficas

Cobertura Terrestre y Mancha Urbana Consolidada 10 m (Copernicus ESA WorldCover)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2020 (v100) | **2021 (v200)**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 SAR + Sentinel-2 MSI · ESA WorldCover 10 m (v100 / v200)

Fórmula / Combinación: `Clasificación supervisada multitemporal en 11 clases globales (10 m)`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

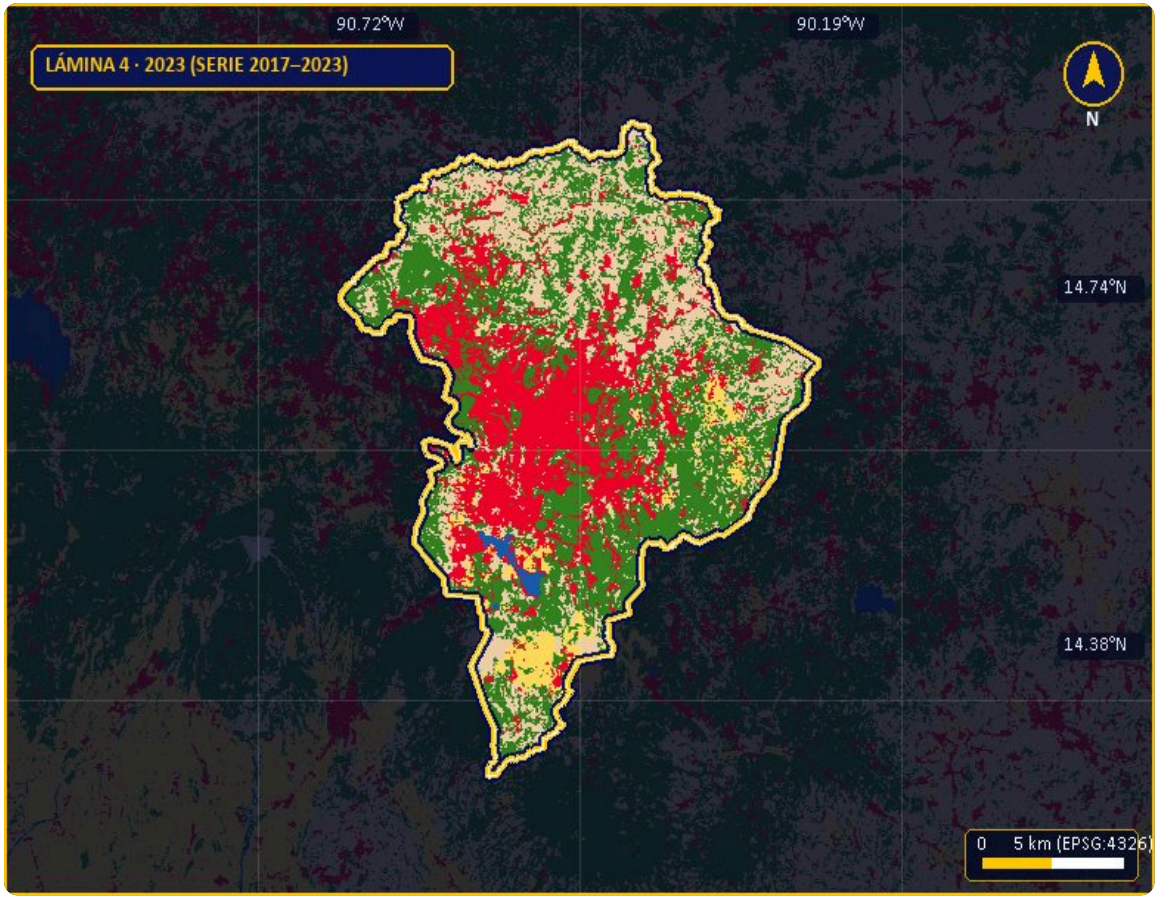
Separa con precisión métrica (10 m) la huella edificada consolidada (rojo intenso) frente a la matriz de bosques periurbanos, cultivos, pastizales y humedales dentro del perímetro de estudio. Sirve como línea base oficial para cuantificar el porcentaje de impermeabilización del territorio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FA0000	Rojo intenso (#FA0000 · Clase 50) — Área construida / Mancha urbana e infraestructura vial
#006400	Verde bosque (#006400 · Clase 10) — Cobertura arbórea (>10 % de dosel forestal)
#FFBB22	Ámbar / Naranja (#FFBB22 · Clase 20) — Matorral y vegetación arbustiva secundaria
#FFFF4C	Amarillo (#FFFF4C · Clase 30) — Pastizales y praderas herbáceas naturales o urbanas
#F096FF	Rosa / Violeta (#F096FF · Clase 40) — Tierras de cultivo y mosaicos agrícolas periurbanos
#B4B4B4	Gris claro (#B4B4B4 · Clase 60) — Suelo desnudo, canteras o lotes en movimiento de tierras
#0064C8	Azul (#0064C8 · Clase 80) — Cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos y esteros)

Dinámica Multitemporal de Uso y Cobertura del Suelo 10 m (Serie Sentinel-2 2017–2023)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) · Modelo Deep Learning Impact Observatory / Esri

Fórmula / Combinación: `Clasificación anual recurrente 2017–2023 sobre escenas Sentinel-2 de 10 m`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

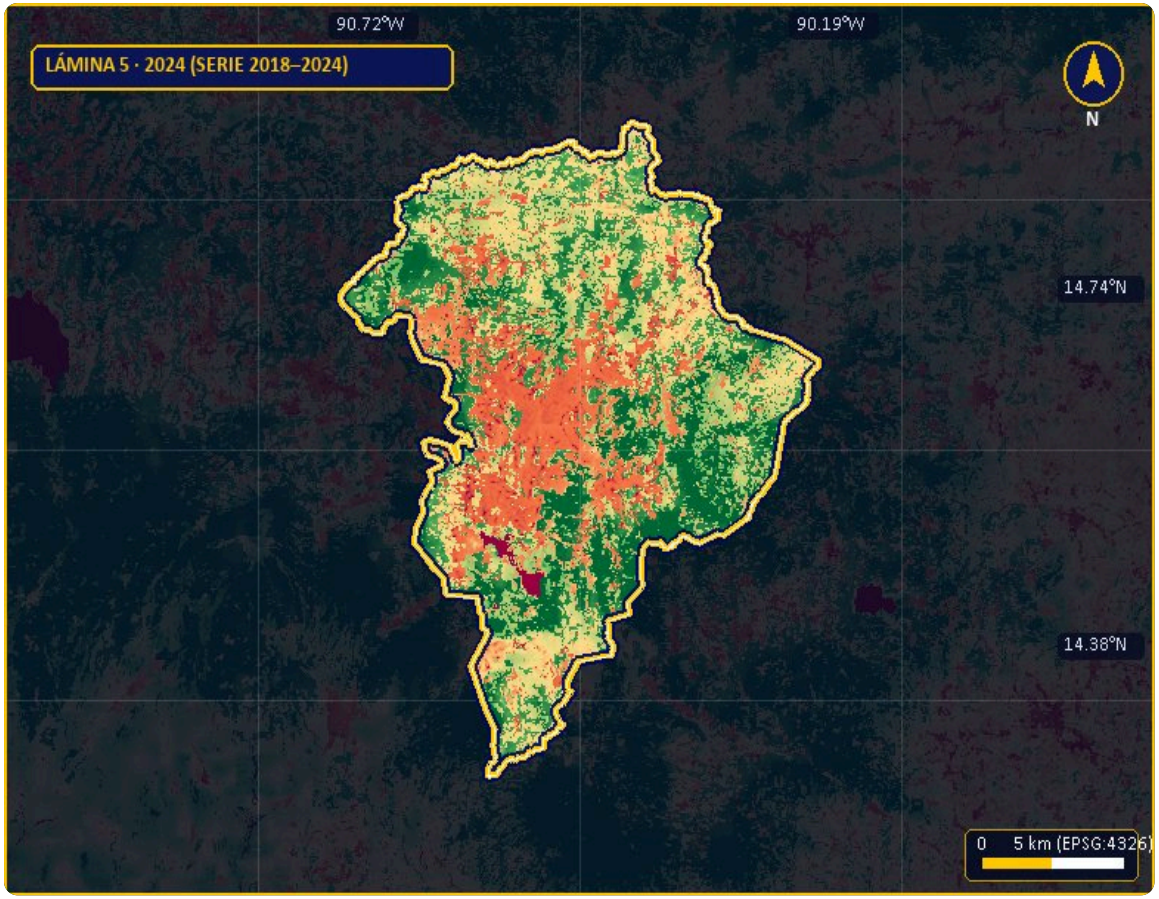
Al contar con un mapa homogéneo por cada año entre 2017 y 2023, permite cuantificar la tasa anual de conversión de suelo agrícola o forestal hacia suelo urbano edificado dentro del polígono de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C4281B	Rojo ladrillo (#C4281B · Clase 7) — Área edificada: estructuras residenciales, comerciales y viales
#397D49	Verde esmeralda (#397D49 · Clase 2) — Árboles y vegetación leñosa densa (>15 pies)
#E49635	Ocre dorado (#E49635 · Clase 5) — Cultivos anuales y parcelas agropecuarias
#DFC35A	Crema / Arena (#DFC35A · Clase 11) — Pastizales abiertos, sabanas y matorral ralo
#A59B8F	Gris piedra (#A59B8F · Clase 8) — Suelo desnudo, roca expuesta o explanaciones
#419BDF	Azul celeste (#419BDF · Clase 1) — Agua superficial permanente o estacional

Vigor Vegetal Urbano, Corredores Ecológicos e Islas Verdes (Índice NDVI 10 m)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Reflectancia de Superficie BOA · Bandas B08 y B04 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Rango escalado [-0.20, 0.85]`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

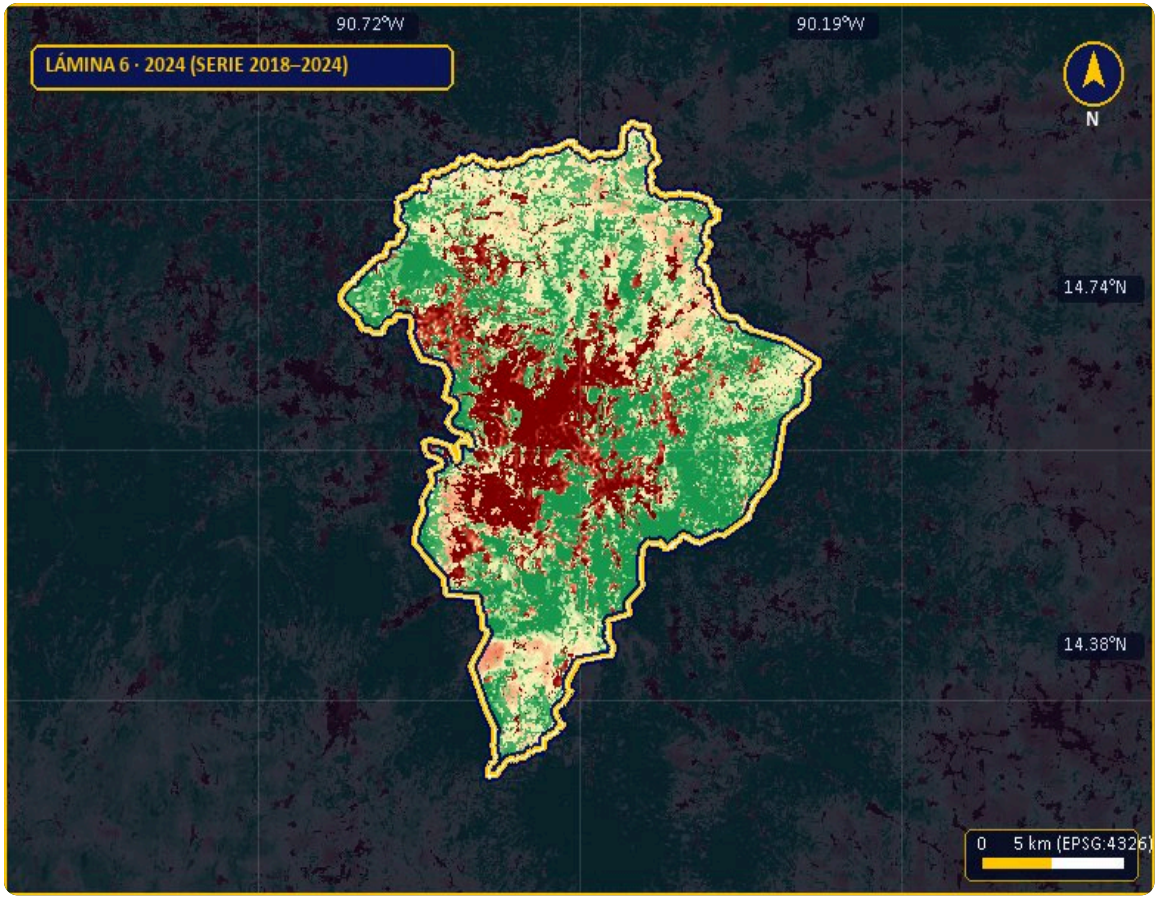
Evalúa la dotación y conectividad de la infraestructura verde dentro de la zona de estudio. Los núcleos urbanos deficitarios de arbolado aparecen en tonos rojizos/naranjas, mientras que los bosques de galería, parques y cinturones verdes destacan en verde intenso.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

	#9E0142	Granate / Rojo oscuro (NDVI < 0.05) — Agua, asfalto denso o techos sin vegetación
	#F46D43	Naranja rojizo (NDVI 0.05–0.20) — Tejido urbano compacto y suelo mineral impermeable
	#FEE08B	Amarillo pálido (NDVI 0.20–0.40) — Barrios con arbolado disperso o pasto estacional
	#66BD63	Verde medio (NDVI 0.40–0.65) — Parques urbanos, arbolado viario y cultivos activos
	#006837	Verde bosque intenso (NDVI > 0.65) — Dosel forestal denso con alta capacidad de regulación térmica

Densidad de Edificación, Techos e Impermeabilización Superficial (Índice NDBI 20 m)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda SWIR1 B11 a 20 m y NIR B08 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Rango escalado [-0.35, 0.35]`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

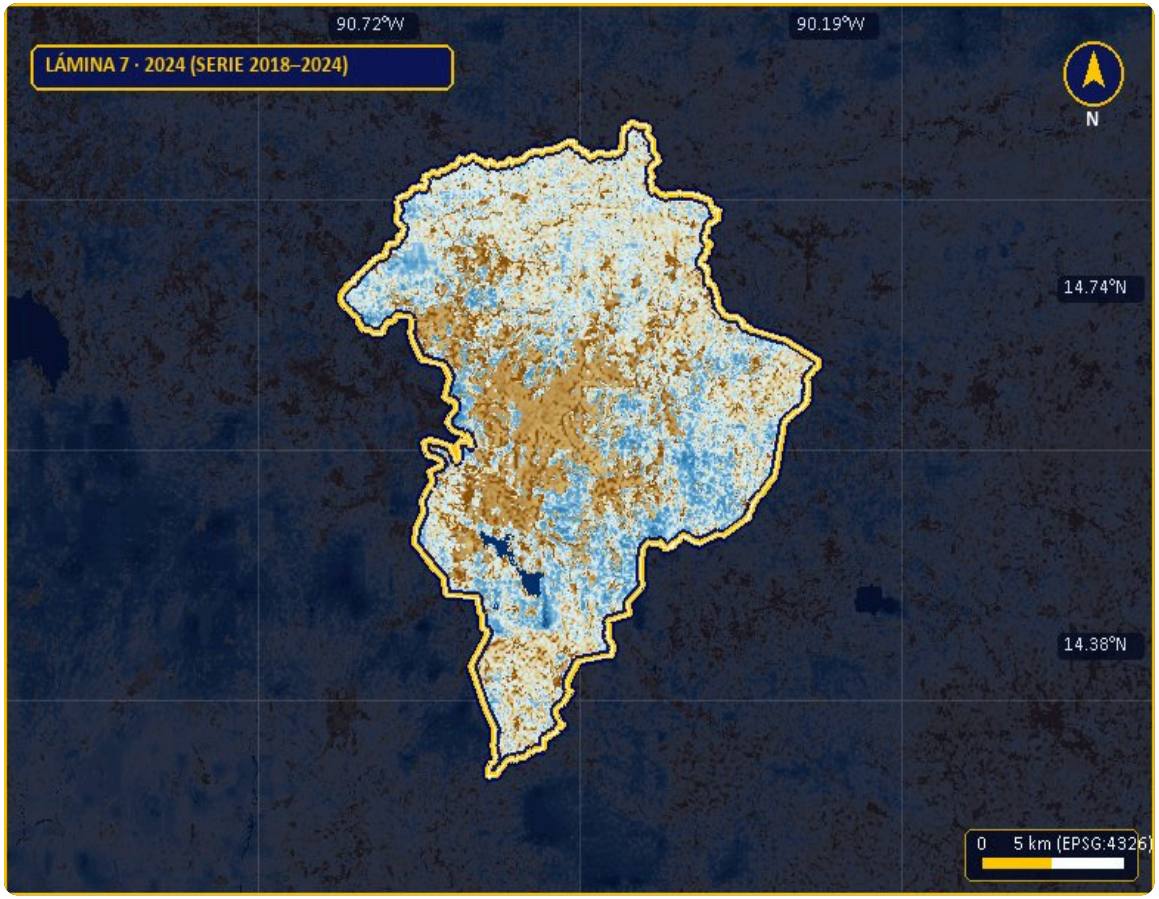
Resalta la intensidad de superficies artificiales (hormigón, lámina metálica, asfalto) y suelo compactado dentro de la zona de estudio. Permite distinguir el centro consolidado y zonas industriales (rojo oscuro) frente a tejidos residenciales de baja densidad y áreas permeables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#7F0000	Rojo carmesí oscuro (NDBI > 0.15) — Alta concentración de techos, naves industriales y suelo árido
#EF6548	Rojo anaranjado (NDBI 0.00–0.15) — Tejido urbano residencial consolidado y red vial pavimentada
#FFF7BC	Crema neutro (NDBI -0.10–0.00) — Bordes periurbanos mixtos con vivienda y jardines
#78C679	Verde claro (NDBI -0.25 a -0.10) — Superficies permeables con predominio vegetativo
#1A9850	Verde intenso (NDBI < -0.25) — Masas forestales húmedas y cuerpos de agua sin edificación

Humedad Superficial, Drenaje Natural y Estrés Hídrico Urbano (Índice NDWI 10 m)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda Verde B03 y NIR B08 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) · Rango escalado [-0.60, 0.50]`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

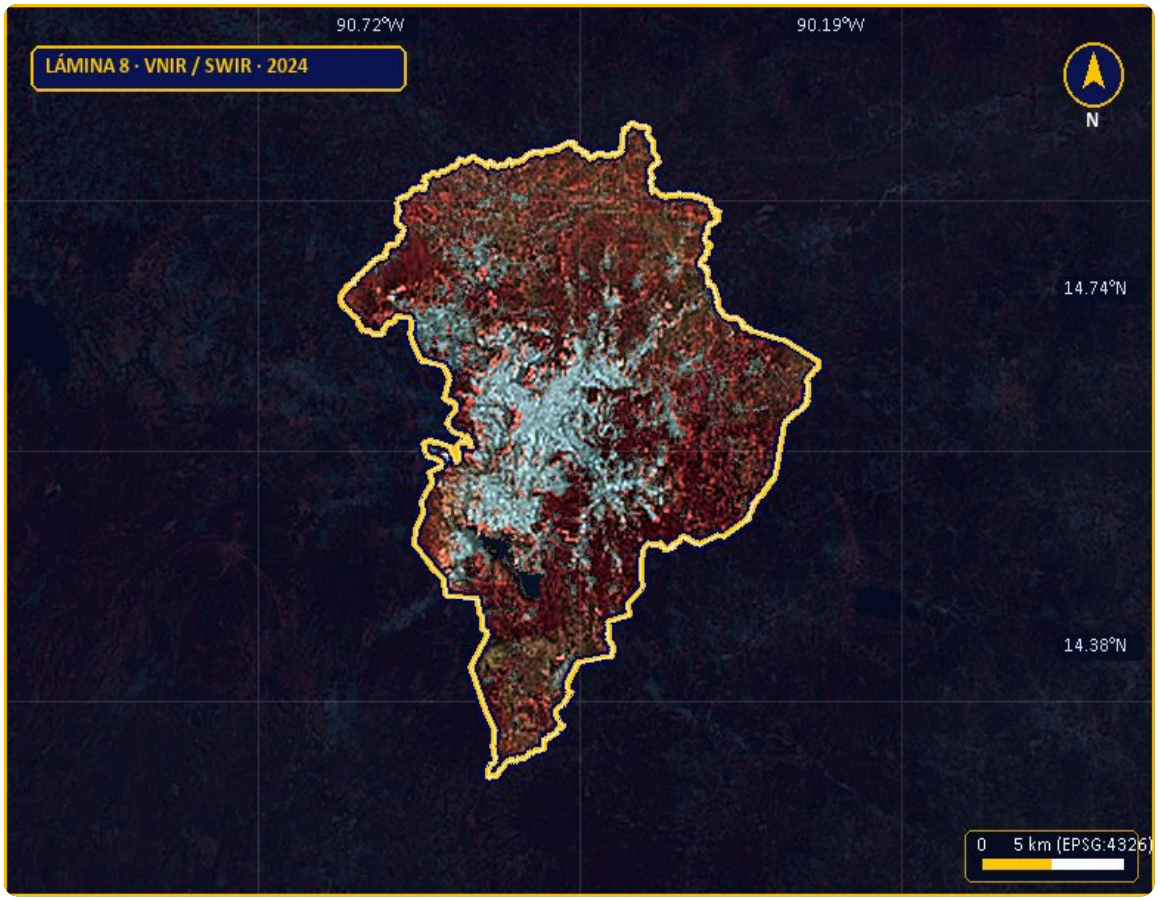
Identifica los cursos de agua activos, humedales y zonas de retención hídrica frente a las superficies urbanas secas y expuestas a isla de calor superficial dentro del límite del proyecto.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#08306B	Azul marino profundo (NDWI > 0.20) — Cuerpos de agua libre, cauces principales y lagunas
#4292C6	Azul turquesa (NDWI 0.00–0.20) — riberas húmedas, esteros, zonas inundables y láminas someras
#E0F3F8	Blanco azulado (NDWI -0.20–0.00) — Suelos con humedad moderada o transición ribereña
#DFC27D	Ocre claro (NDWI -0.40 a -0.20) — Superficies urbanas secas y coberturas de baja humedad
#8C510A	Marrón tierra (NDWI < -0.40) — Zonas altamente impermeabilizadas o vegetación sin agua libre

Compuestos Multiespectrales en Falso Color Infrarrojo (VNIR) y SWIR Urbano (2018–2024)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: VNIR 2018..2024 | SWIR Urbano 2018..2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (VNIR B08-B04-B03 a 10 m y SWIR B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `VNIR = RGB(B08, B04, B03) · SWIR Urbano = RGB(B12, B8A, B04)`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

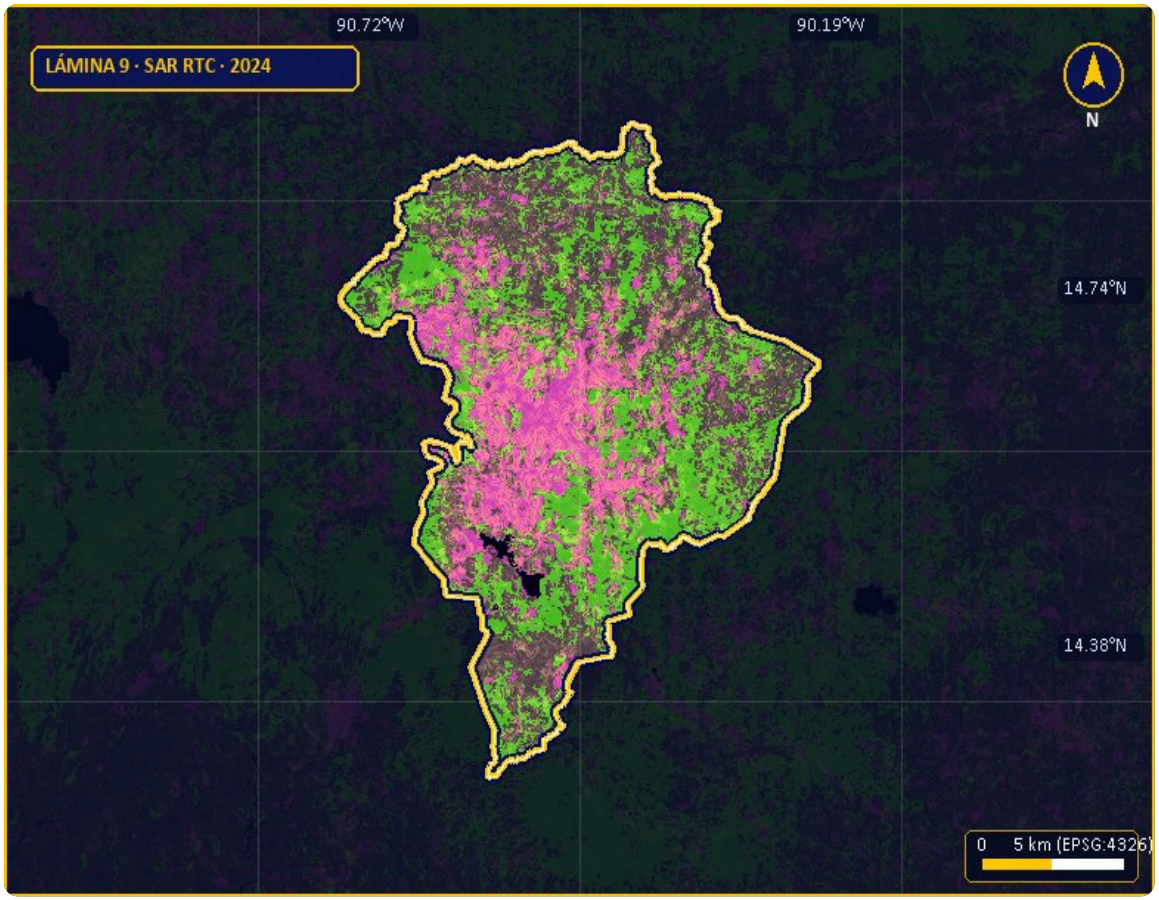
En el compuesto Falso Color Infrarrojo (VNIR), la clorofila sana refleja intensamente la banda B08 y se observa en tonos rojos vivos, mientras que el tejido urbano aparece en cian/gris azulado. En el compuesto SWIR Urbano, los techos y suelos expuestos resaltan en magenta/violeta frente al verde brillante del bosque.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#D32F2F	Rojo escarlata intenso (en modo VNIR) — Vegetación vigorosa, bosques y parques con alta actividad
#90A4AE	Cian / Gris azulado (en modo VNIR) — Mancha urbana edificada, pavimentos, hormigón y vialidades
#AD1457	Magenta / Púrpura (en modo SWIR Urbano) — Techos densos, zonas industriales y suelo mineral seco
#2E7D32	Verde esmeralda vivo (en modo SWIR Urbano) — Cobertura vegetal arbórea y agrícola hidratada
#05192D	Azul muy oscuro a negro (en ambos modos) — Ríos, embalses y cuerpos de agua (absorción NIR/SWIR)

Morfología Urbana y Rugosidad Estructural por Radar (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Compuesto VV-VH 2018..2024 | Polarización VV 2018..2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1A/1B C-Band SAR (5.405 GHz · GRD RTC 10 m, todo tiempo día/noche)

Fórmula / Combinación: `Compuesto Polarimétrico RGB(VV, VH, VV/VH) y Co-polarización VV`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

Atraviesa nubes y humo para medir la geometría física de las construcciones. Los edificios, muros y estructuras metálicas producen reflexión de doble rebote (alta respuesta VV), delineando el esqueleto estructural de la ciudad y los puentes incluso bajo cobertura nubosa persistente.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FFF59D	Amarillo brillante / Blanco — Reflexión de doble rebote (edificios densos, naves industriales, puentes)
#CE93D8	Magenta / Violeta claro — Tejido urbano residencial con orientación oblicua al haz del radar
#4CAF50	Verde intenso — Dispersión volumétrica en copas de árboles y bosques periurbanos (alta señal VH)
#1E3A5F	Azul oscuro — Suelos lisos, pistas aeroportuarias, explanadas o pastizales cortos
#050A14	Negro profundo — Superficies de agua calma (reflexión especular que aleja el pulso del sensor)

Dinámica Histórica de Agua Superficial y Susceptibilidad de Inundación (Copernicus JRC)

Zona de Estudio: **Región metropolitana de Guatemala** · Prevención de Riesgos (`gt-salud-metropolitana`)

Guatemala (GT)
Superficie: 2,206.5 km² · EPSG:4326



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Serie histórica consolidada 1984–2021 (30 m)

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Joint Research Centre (JRC) Global Surface Water (Serie multitemporal 30 m)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia de ocurrencia de lámina de agua W_occ ∈ [0 %, 100 %]`

Institución usuaria: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Lectura e interpretación territorial en Región metropolitana de Guatemala:

Distingue los cauces permanentes de las llanuras de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio. Es un insumo crítico para identificar asentamientos humanos localizados sobre antiguos meandros, humedales rellenados o riberas expuestas a crecidas.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

	`#0000FF`	Azul intenso (Ocurrencia 80–100 %) — Cauces permanentes de ríos, lagos, embalses y esteros
	`#40A0FF`	Azul medio / Cian (Ocurrencia 40–80 %) — Riberas fluctuantes y humedales estacionales recurrentes
	`#B366FF`	Violeta / Rosa (Ocurrencia 5–40 %) — Llanuras de inundación episódica durante eventos extremos
	`#1B2436`	Fondo oscuro sin color — Terreno emergido sin registro satelital de lámina de agua libre